



Anotación de recursos lingüísticos

(con humanos y LLMs)

Juan Manuel Pérez

SICSS, 2026

Qué voy a contar hoy

1. Dataset, recursos lingüísticos
2. Una intro a anotación
3. Cómo usar loros que gastan muchos MW/h
para anotar



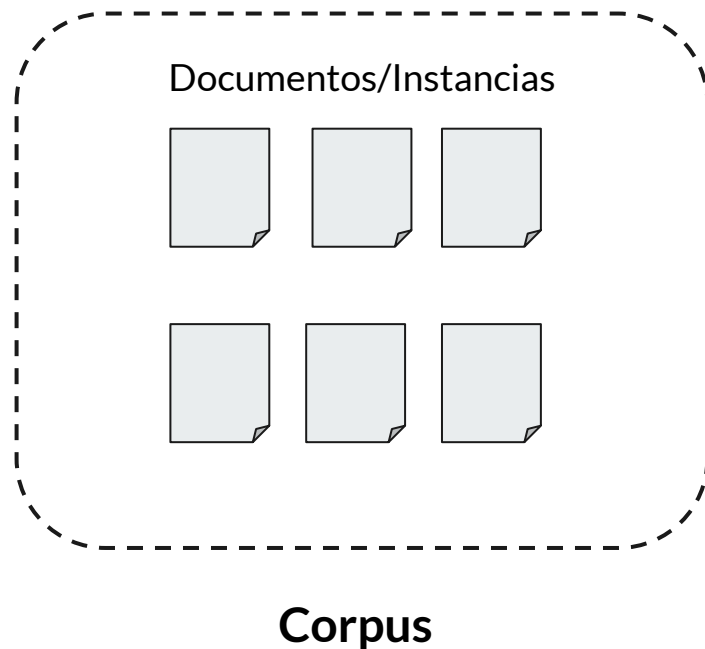
Corpus y datasets

Corpus, corpora y datasets

El texto no suele aparecer de la nada. Solemos estudiarlo en base a recopilaciones y anotaciones en base a ejes temáticos.

Corpus (pl. corpora): conjunto de datos recopilados, usualmente de manera cuidadosa, a veces anotados y/o preprocesados.

A veces usamos la palabra **datasets** como sinónimo, o cuando es más desprolijo el proceso



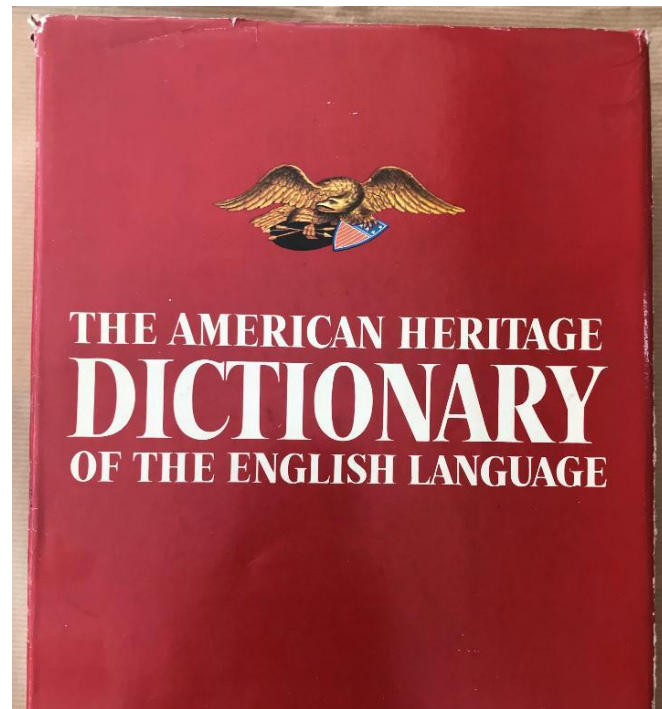
Lingüística de corpus

No sólo los que hacemos NLP recopilamos corpus. Muchos lingüistas lo hacen también!

Estudio del lenguaje en base a *corpora*.

Brown Corpus (1964): primer corpus legible por computadoras, 1M de palabras

Sirvió como base para construir el American Heritage Dictionary



Brown Corpus y tagging

Versiones posteriores del Brown Corpus incluyeron tags de Part-of-speech.

Luego, evolucionaron en el Penn Treebank, que es el corpus canónico para este tipo de análisis.

```
the_AT Fulton_NP County_NN Grand_JJ  
Jury_NN said_VBD Friday_NR an_AT  
investigation_NN of_IN Atlanta's_NP$  
recent_JJ primary_NN election_NN  
produced_VBD no_AT evidence_NN that_CS  
any_DTI irregularities_NNS took_VBD  
place_NN ._.
```

```
the_AT jury_NN further_RBR said_VBD  
in_IN term-end_NN presentments_NNS  
that_CS the_AT City_NN Executive_JJ  
Committee_NN ,_, which_WDT had_HVD  
over-all_JJ charge_NN of_IN the_AT  
election_NN ,_, deserves_VBZ the_AT  
praise_NN and_CC thanks_NNS of_IN the_AT  
City_NN of_IN Atlanta_NP for_IN the_AT  
manner_NN in_IN which_WDT the_AT  
election_NN was_BEDZ conducted_VBN ...
```

Otros ejemplos

Los datasets/corpus que más vamos a utilizar son aquellos que tengan algún tipo de supervisión humana.

Ejemplo

Uno muy famoso: reviews de IMDB, clasificadas como negativas o positivas

1. Acabo de regalarle a mis sentidos una serie de momentos difíciles de olvidar; acabo de ver “El secreto de sus ojos” y es una película total. Casi que no me sale poner un comentario (**POSITIVO**)
2. Si esta película ganó el Oscar todo es posible en este mundo. Este era mi otro título de la crítica, pero lo deseché porque pensaba que era muy largo para lo poco que decía. (**NEGATIVO**)
3. Juan José Campanella. Qué más se puede decir de este supuesto nuevo genio argentino. (...) (**NEGATIVO**)

Algunos ejemplos de comentarios en IMDB (no incluidos en dataset!)

Huggingface hub

Un GRAN lugar para buscar datasets es el huggingface's hub

Entren a <http://huggingface.co/>, y busquen:

- [imdb](#)
- [opus100](#)
- [conll2003](#)

La librería datasets de python permite acceder a ellos con una interfaz amigable con pytorch



On the Hugging Face Hub we are building the largest collection of models, datasets and metrics in order to democratize and advance AI for everyone 🚀. The Hugging Face Hub works as a central place where anyone can share and explore models and datasets.

Anotación

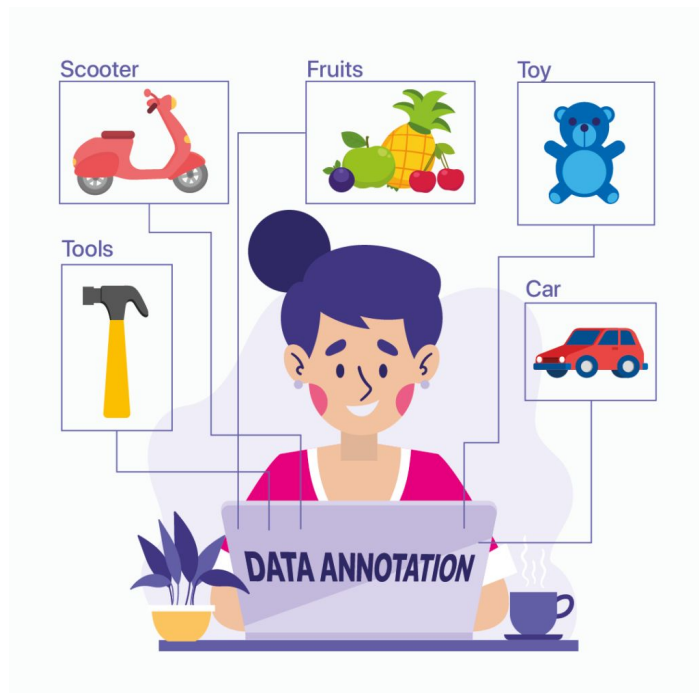
Construcción de datasets

¿Cómo construimos nuestro conjunto de datos?

$$\mathcal{D} = \{(x^{(1)}, y^{(1)}), (x^{(2)}, y^{(2)}), \dots (x^{(N)}, y^{(N)})\}$$

1. Mediante observaciones de un fenómeno (físico, valor de acciones o propiedades, cantidad de likes)
2. Mediante anotaciones humanas

El trabajo humano en el etiquetado de datos (por ej en Amazon Mechanical Turk) es fuente de controversias varias



Nota: el trabajo de anotación es mucho menos feliz que la ilustración

¿Quiénes hicieron los diálogos de ChatGPT?

El camino a la IA está pavimentado con trabajo mal pago de anotadores

En Kenia y Nigeria, mucha gente trabajando por muy poca plata (2 dólares/h)

Aparición de palabras “raras”: *delve*



Fuente: TIME, generado por DALL·E-2

Caso de estudio: discurso de odio en contexto



LA NACION
@LANACION

...

Coronavirus: China prohibió la cría de perros para consumo humano dlvr.it/Ry0bDM

[Translate Tweet](#)



5:38 PM · Jun 4, 2020 · dlvr.it



Susana Baliño @SusanaBalino · Jun 4, 2020

Replying to @LANACION

Que H.D.M.P.CHINOS DE MIERDA Y LOS DEKAN ENTRAR EN ARGENTINA YO LOS DESTIERRO



Eliane Mimesse @e_mimme · Jun 4, 2020

Replying to @LANACION

Oxalá, porque son mucho civilizados, muy bien.



carlos roman @carlosromanlex · Jun 4, 2020

Replying to @LANACION

Porque no se comen entre ellos, asi reducen la poblacion



1



Luis Alberto López @LuisAlb16915864 · Jun 4, 2020

Replying to @LANACION

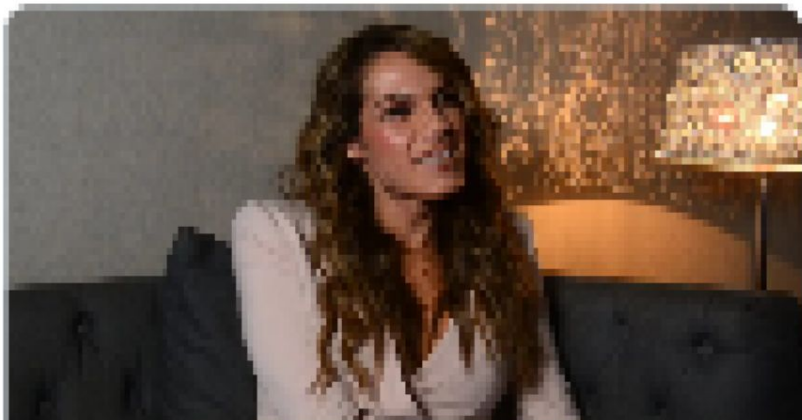
Bomba atómica a China, borrarlos de la faz de la tierra



Caso de estudio: discurso de odio en contexto



La actriz ZZZZ pasa su cuarentena total con guantes, barbijo y desnuda: "Mi cuerpo es el planeta Tierra"



Lomelu @ElLocoLomelu · 24 mar. 2020

En respuesta a [@infobae](#)

Ese planeta Tierra viene con el Everest incluido



10



Leon Dosmundos @DosmundosLeon · 24 mar. 2020

En respuesta a [@infobae](#)

Con 3 piernas cualquiera es feliz!!!



14



gabodbsas @gabodbsas1 · 24 mar. 2020

En respuesta a [@infobae](#)

Desnuda y con antena colocada



6

Manual de anotación



Para anotar, tenemos que definir algunas cosas:

- cuál es el objeto de estudio
- qué tipo de fenómeno intentamos anotar
- lineamientos sobre casos bordes

Manual de anotación/etiquetado: definición de todas estas cosas aburridas

Entrar [acá](#)

Esquema de anotación

Para tareas extremadamente subjetivas: mucha variabilidad en la respuestas

Mejor: obtener respuestas de varios anotadores

Luego, voto mayoritario (o alguna otra estrategia de **agregación**)

¿cómo medimos qué tan alineados están los anotadores?

infobae
@infobae

Escándalo en España: fallan los tests de Coronavirus que le compró a China



Anotador 1



Anotador 2



Comentario 1	✓	✓
Comentario 2	✓	😡
Comentario 3	😡	✓
Comentario 4	✓	✓
Comentario n	😡	😡

Anotador 3



Nivel de acuerdo

También conocido como inter-rater reliability

Métrica canónica: Kappa de Cohen

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

donde p_o es el acuerdo observado y p_e el acuerdo aleatorio

¿por qué no Pearson? ¿accuracy/match?

	Anotador 1	Anotador 2
		
Comentario 1	✓	✓
Comentario 2	✓	😡
Comentario 3	😡	✓
Comentario 4	✓	✓
Comentario n	😡	😡

	 1	
	✓	
2	✓	17
	6	19

$$p_o = \frac{36}{50} = 72\%$$

Total sobre el que hubo acuerdo

$$p_e = \frac{25}{50} \cdot \frac{23}{50} + \frac{25}{50} \cdot \frac{27}{50}$$

¿Qué es el discurso
discriminatorio/de odio?

¿Qué es el discurso discriminatorio?

Para nuestros efectos

discurso de odio = discurso discriminatorio

Discurso de odio: fenómeno utilizado de manera muy general e inespecífica

Legislación que insta a redes sociales a remover este contenido

No hay definición única y categórica, pero abordaremos algunos puntos centrales

The word 'gab' is written in a large, bold, green, lowercase sans-serif font. It is positioned on the right side of the slide, centered vertically relative to the text on the left.

Gab, el “Twitter” sin censura

Definición de discurso de odio



Alcances del discurso de odio



Pertenencia del grupo o individuo a un colectivo oprimido (**característica protegida**): ser mujer, pertenecer al colectivo LGBTI, a una etnia particular, etc

Matices: insultos e injurias, o algunas “características” (ideología política)

Para la legislación, **discurso de odio** promueve la violencia

(...) el discurso de odio no puede abarcar ideas amplias y abstractas, tales como las visiones e ideologías políticas, la fe o las creencias personales. Tampoco se refiere simplemente a un insulto, expresión injuriosa o provocadora respecto de una persona. Así definido, el discurso de odio puede ser manipulado fácilmente para abarcar expresiones que puedan ser consideradas ofensivas por otras personas, particularmente por quienes están en el poder, lo que conduce a la indebida aplicación de la ley para restringir las expresiones críticas y disidentes. (...)

Fragmento de “Discurso de odio y la incitación a la violencia contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en américa”, CIDH, 2015

Fenómenos similares

Fenómenos similares abordados desde NLP

Toxicidad: cualquier interacción irrespetuosa que intenta hacer que un tercero deje de participar en la conversación.

Otros: cyberbullying, lenguaje ofensivo

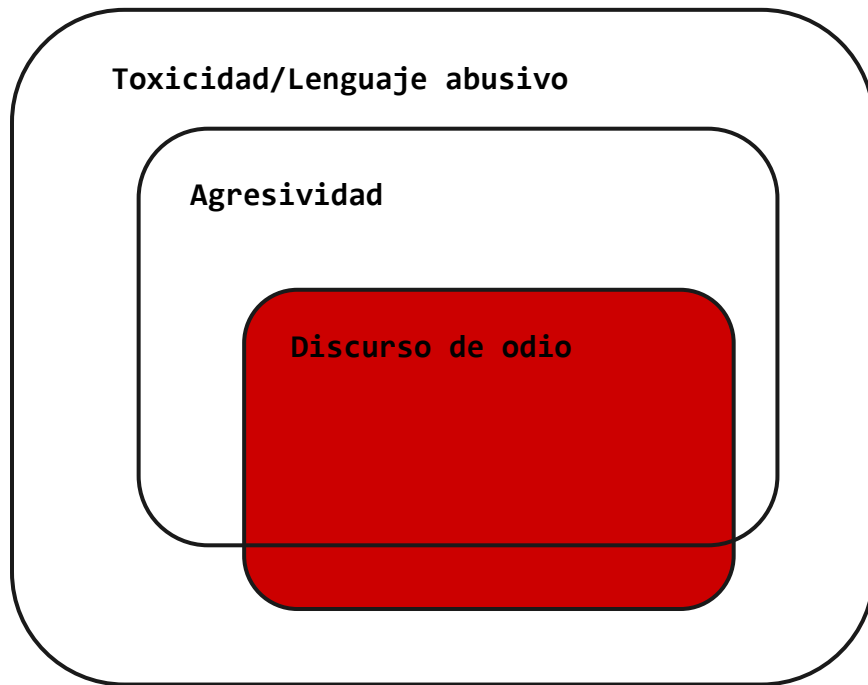


Gráfico inspirado en Poletto et al (2021)

LLMs y anotación

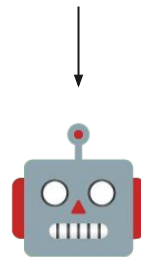
bit.ly/sicss-anotacion

¿Qué es un modelo de lenguaje?

Un modelo de lenguaje (LM) es como un teclado predictivo: es un algoritmo que nos brinda las palabras más probables que siguen a un texto.

Codifica distintas capas del lenguaje:
Sintácticos, semánticos, conocimiento factual

El gato está debajo de la ____

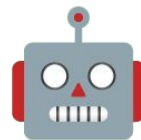


mesa

¿Qué es un modelo de lenguaje?

No nos suele interesar tanto que prediga una única palabra sino enviarle instrucciones y que responda

Necesito armar una clase sobre anotación de recursos lingüísticos y LLMs, ¿qué temas tengo que tocar?



Los temas que deberías cubrir son ...

LLMs y anotación

Prompt: Tu tarea es detectar si el siguiente texto contiene un sentimiento positivo, negativo, o neutro:

Texto: Messi sos la 🐐

Respondé sólo una de las siguientes opciones: positivo, negativo, neutro

